

v3.0

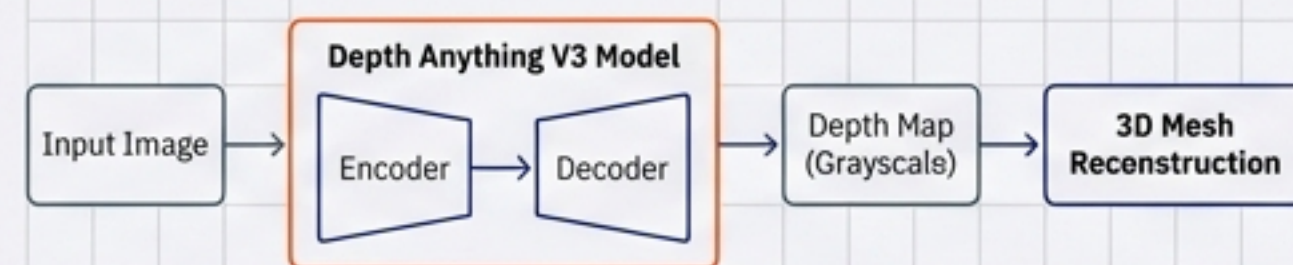


Kanit

Depth Anything V3: การประมาณค่าความลึก และการแปลงเป็น 3D

Sarabun

เจาะลึกสถาปัตยกรรมและการใช้งานจริงด้วย Python



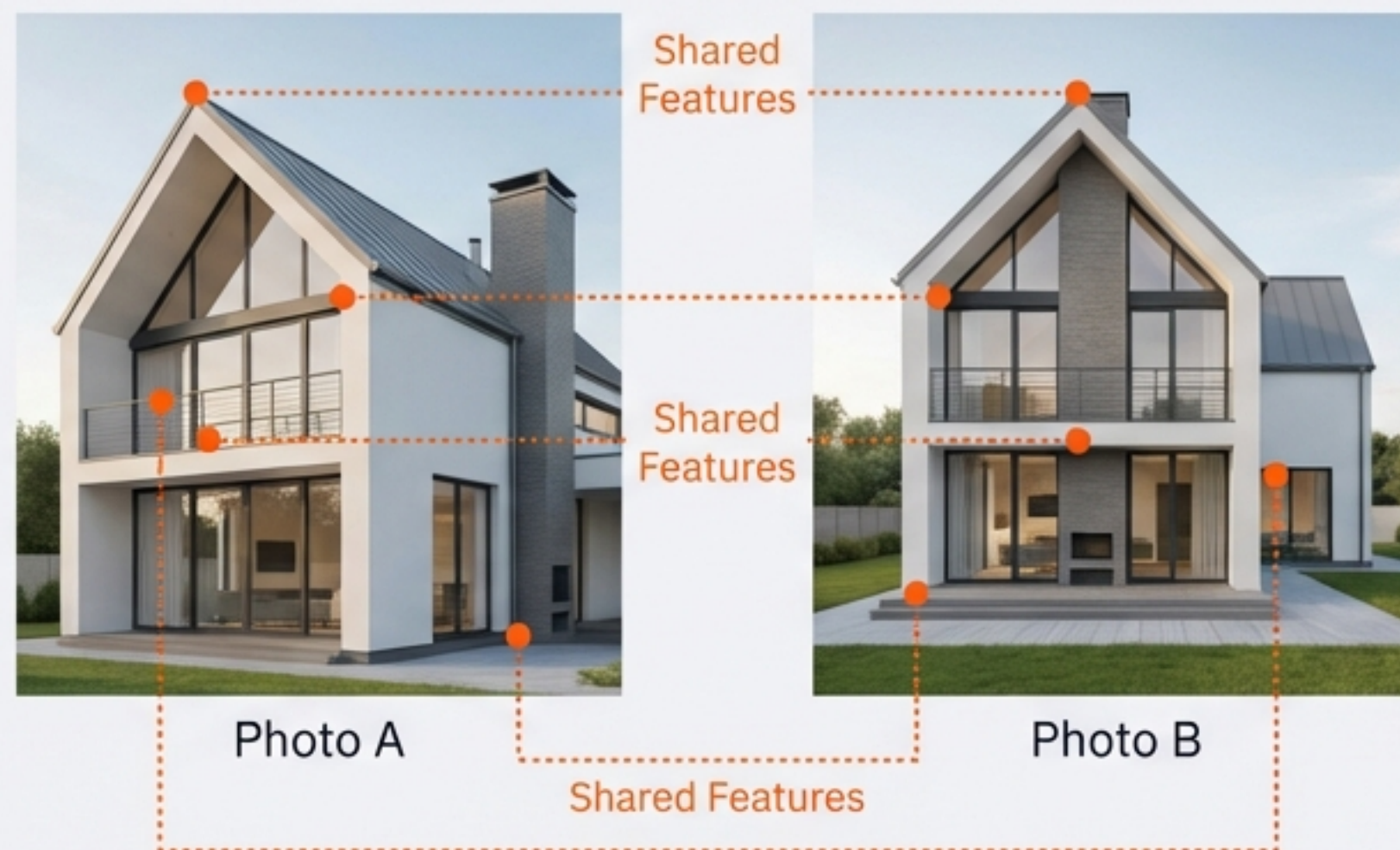
```
import torch
from depth_anything_v3 import DepthAnythingV3

model = DepthAnythingV3.frox_pretrained('depth-anything/Depth-Anything-V3-Large')
image = torch.randn(1, 3, 512, 512)
depth = model(image)
print(depth.shape) # Output: torch.Size([1, 1, 512, 512])
```

มากกว่าแค่การมองเห็น: โมเดลที่เข้าใจความลึกจากภาพเดียว

Depth Anything V3 คือโมเดลสำหรับ
'Monocular Depth Estimation'
(การคาดการณ์ความลึกจากตาเดียว)
ซึ่งสามารถระบุระยะห่างของวัตถุได้โดย
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ

- **Cross-views Attention:** โมเดลสามารถระบุได้ว่าจุดในภาพ A ตรงกับจุดไหนในภาพ B แม้จะเป็นภาพอาคารเดียวกันที่ถ่ายคนละมุมก็ตาม



3 เสาหลักของสถาปัตยกรรม



การสกัดข้อมูลและการเชื่อมโยงมุมมอง

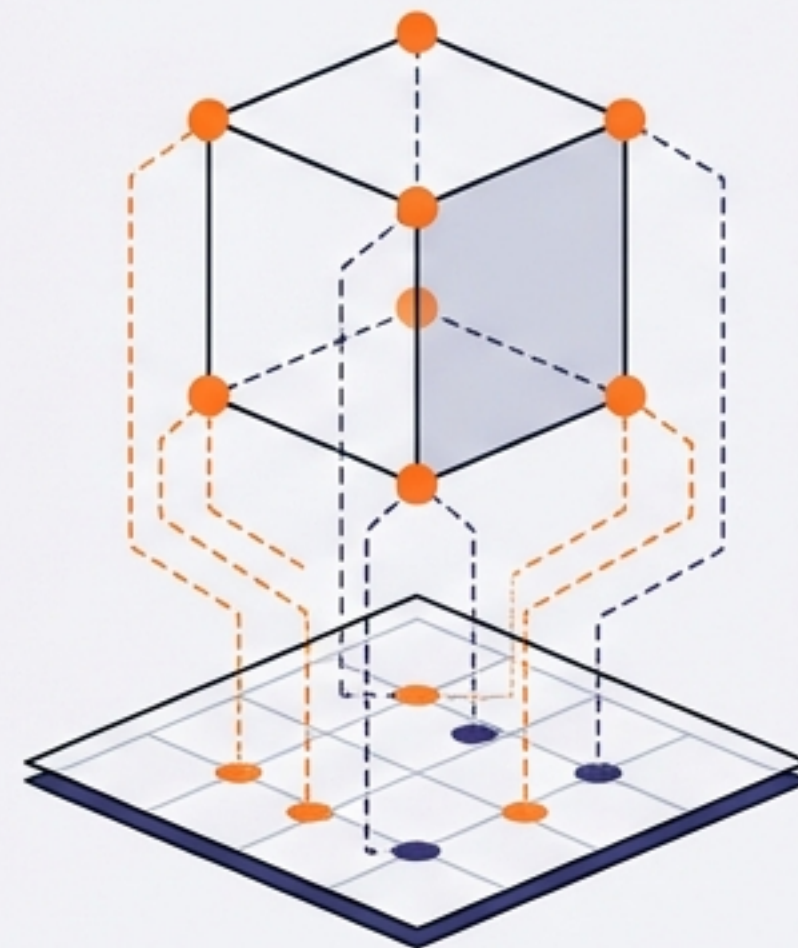
Backbone (DinoV2)

ทำหน้าที่ดึงรายละเอียดความสนใจ (Attention details) ออกมาจากภาพต้นฉบับ เพื่อให้โมเดล ‘เห็น’ องค์ประกอบต่างๆ



Shared Learnable Token

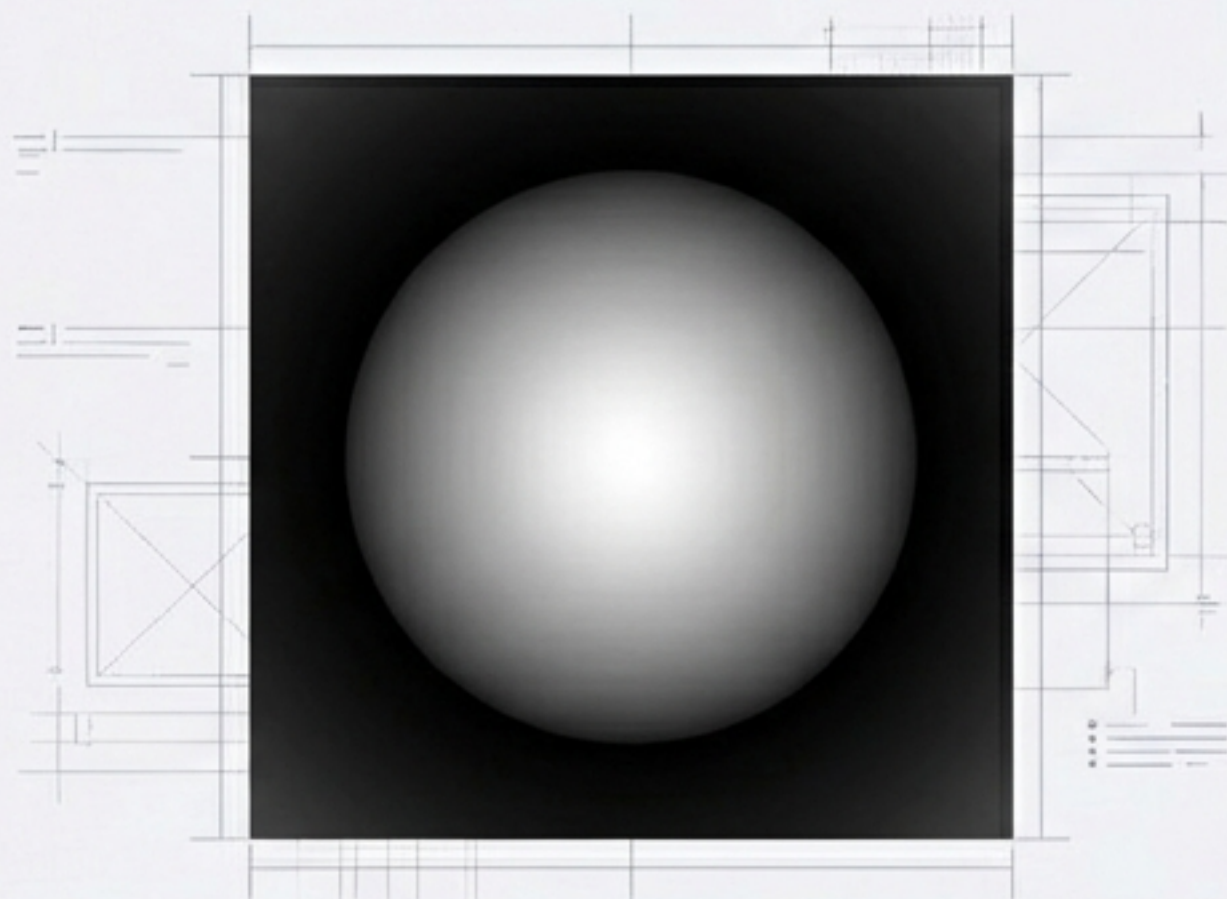
ทำหน้าที่ระบุความสัมพันธ์ของภาพในรูปแบบ 3D
ตอบคำถามว่า: ‘จุดนี้ในภาพแรก สัมพันธ์กับจุดไหนในภาพที่สอง?’



Dual DPT Head: สองผลลัพธ์ที่ทำงานร่วมกัน

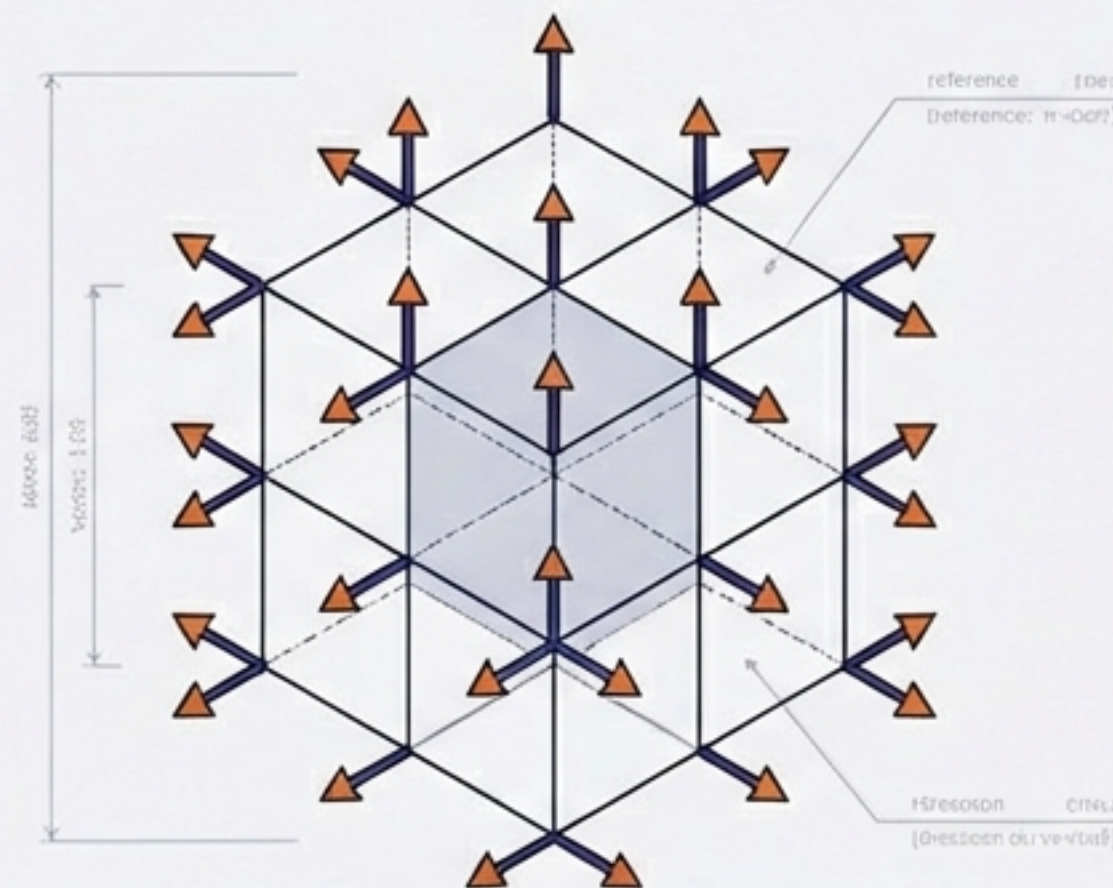
Depth Map (ระยะห่าง)

บอกระยะห่าง (Near vs. Far) — วัตถุใดอยู่ใกล้ วัตถุใดอยู่ไกล



Ray Map (ทิศทาง)

บอกทิศทางของพิกเซลในปริภูมิ 3 มิติ (3D Space)
ว่าพิกเซลนั้นพุ่งไปทางไหน



Dual DPT Head แปลง Tokens ให้กลายเป็น Pixels ที่มีความหมายทางมิติ

เลือกเครื่องมือให้ถูกกับงาน: Model Zoo



Metric Large (DA3-Metric)

- ให้ค่าความลึกจริง (Metric Depth)
- มีฟีเจอร์ Sky Segmentation

เหมาะสำหรับ: การวัดระยะ,
การแยกพื้นหลังท้องฟ้า



Base / Any View (DA3-Base)

- Relative Depth
- Pose Estimation
- Pose Conditioning

เหมาะสำหรับ: การสร้างโมเดล 3D
(.glb), การหาตำแหน่งกล้อง

การเตรียมสภาพแวดล้อม

```
import torch
```

```
# ตรวจสอบว่ามี CUDA (GPU) หรือไม่
```

```
DEVICE = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
```

```
# โหลดโมเดลไปยังอุปกรณ์ที่กำหนด
```

```
model = DepthAnythingV3.from_pretrained(...).to(DEVICE)
```

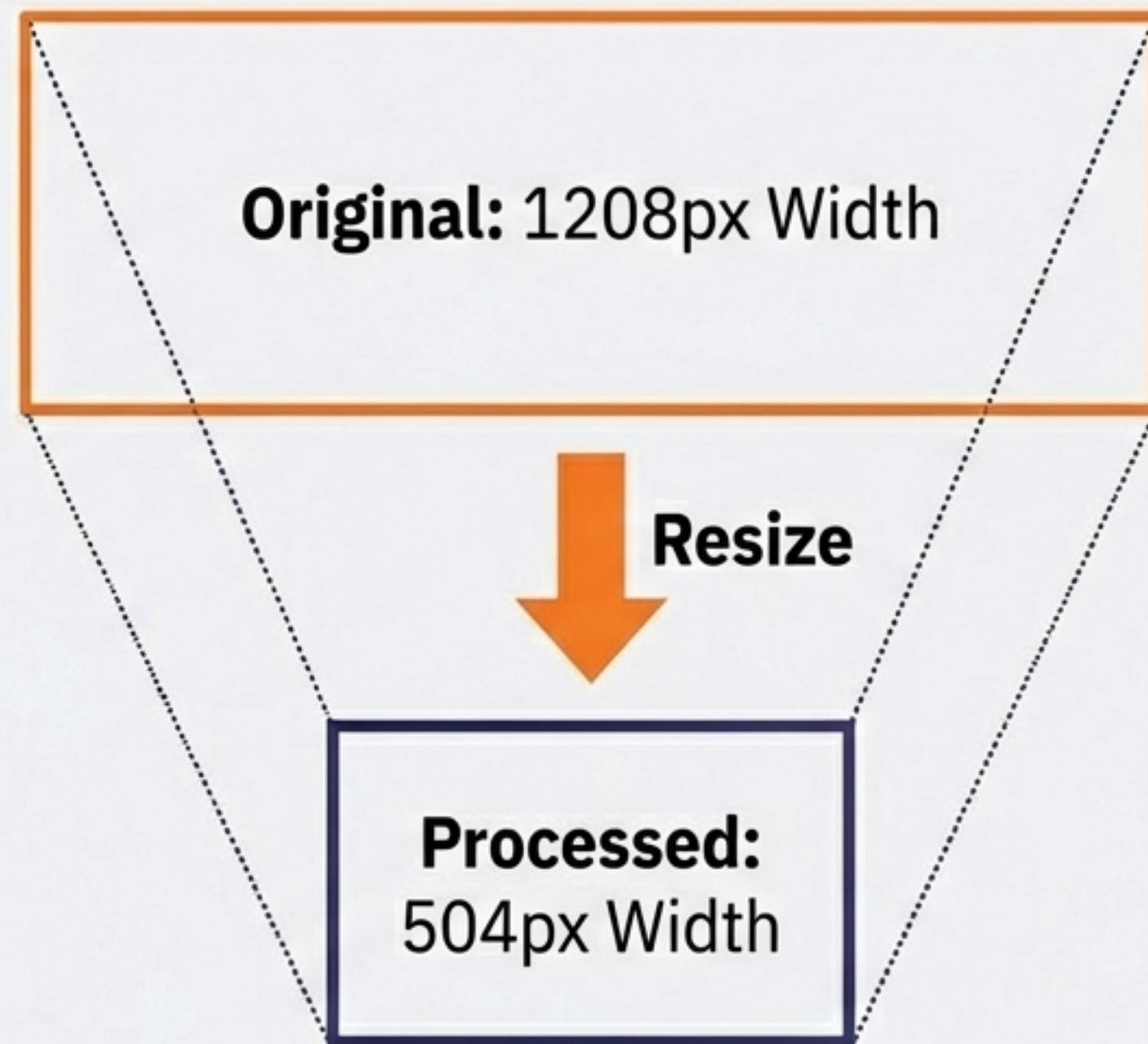
**การใช้ GPU (CUDA) จะช่วยให้
Inference รวดเร็วขึ้นมาก**

การโหลดโมเดลและการจัดการความละเอียดภาพ

Model: DA3-metric-large

Technique: Upper Boundary Size

กำหนดขนาดด้านที่ยาวที่สุด
แล้วคำนวณอีกด้านโดยรักษา
Aspect Ratio เดิม



การแสดงผล Depth Map



Original Image



Depth Map (Spectral Color)



Near (ใกล้)

Far (ไกล)

สูตรการคำนวณระยะจริง

$$\text{Depth (m)} = \frac{\text{Focal Length} \times \text{Net Output}}{300}$$

Focal Length:

ค่าทางยาวโฟกัสของกล้อง
(เช่น 1200)

Net Output:

ค่าดิบที่ได้จากโมเดล
Metric Large

Scale Factor (300):

ตัวหารสำหรับแปลงค่า
ให้เป็นหน่วยเมตร
(เฉพาะโมเดล Large)

*โมเดลรุ่น Giant จะให้ค่าเป็นเมตรโดยตรง แต่รุ่น Large ต้องผ่านสูตรนี้

ฟีเจอร์พิเศษ: Sky Segmentation

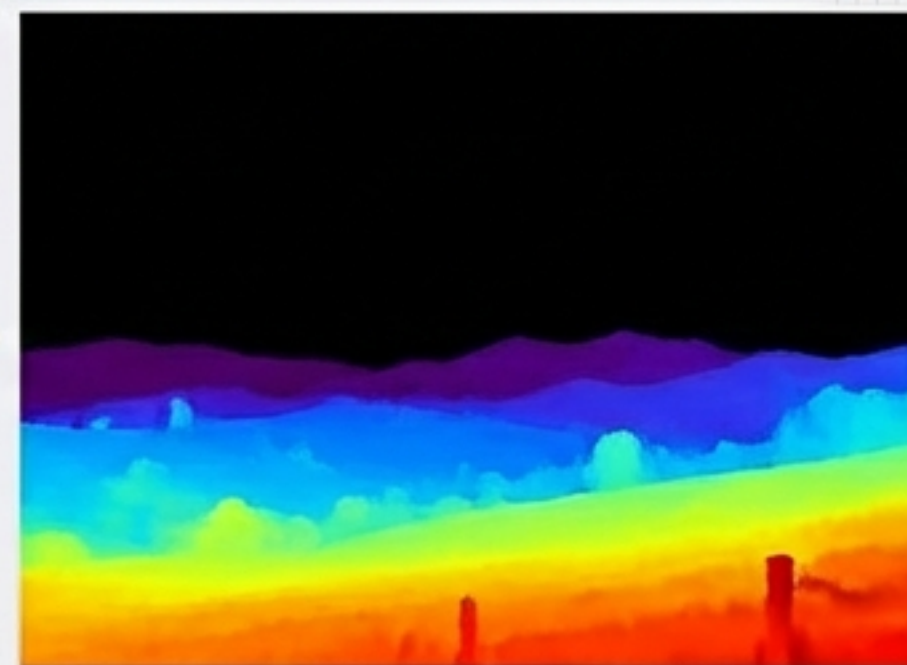
แก้ปัญหาการวัดระยะท้องฟ้า (Infinite Distance)



Original



Sky Mask (prediction.sky[0])



Filtered Depth

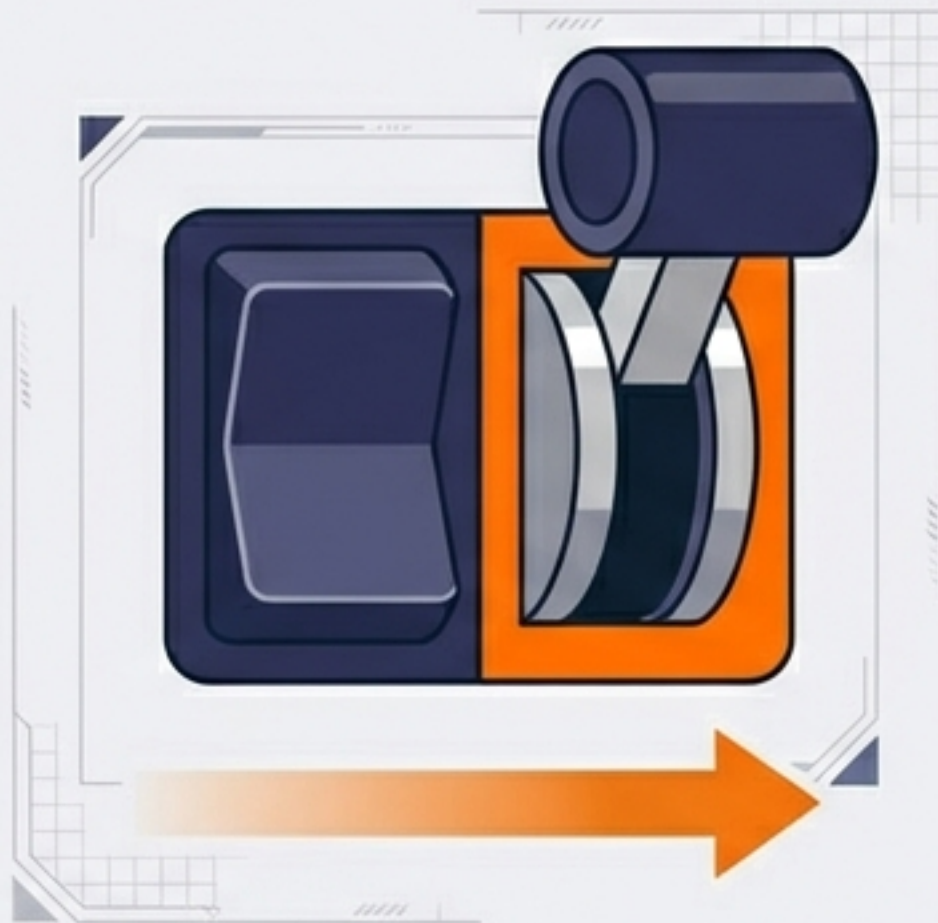
```
prediction.sky[0]
```

เปลี่ยนโหมดสู่โลก 3 มิติ

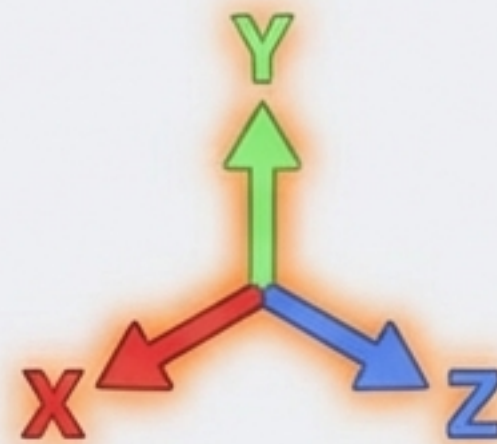
Metric Model



ระยะ (Distance)



Base Model

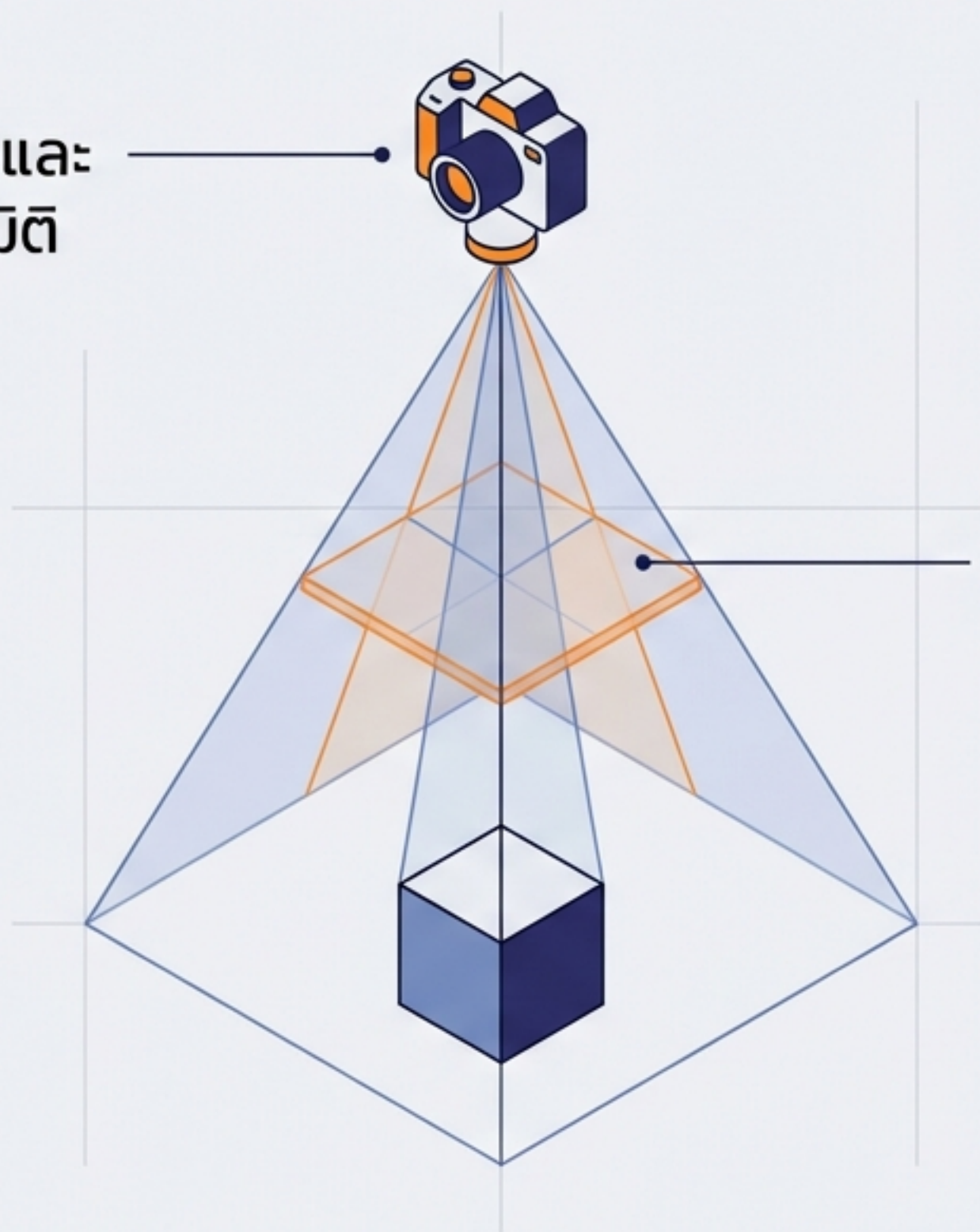


ท่าทางกล้อง (Pose)

เพื่อสร้างไฟล์ 3D (.glb) และดูมุมมองของกล้อง
เราจำเป็นต้องสลับไปใช้โมเดล DA3-Base

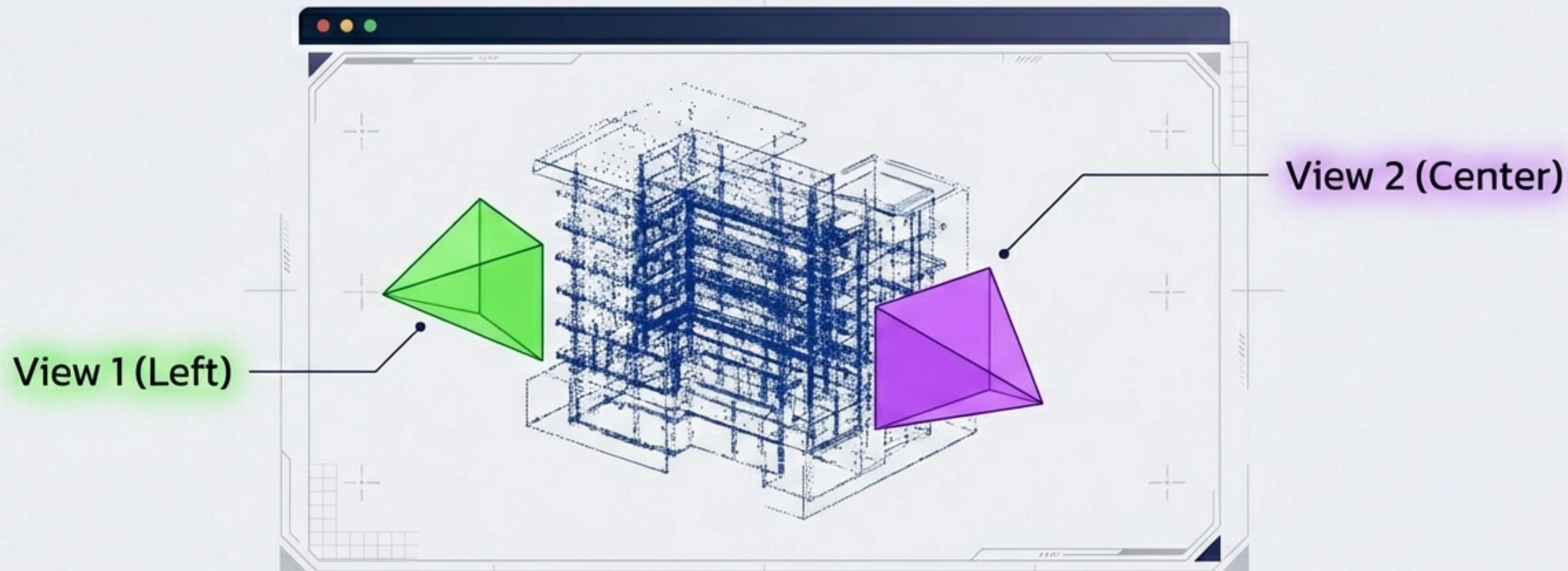
พารามิเตอร์ของกล้อง: Extrinsic & Intrinsic

Extrinsic (Ext): ทำทางและ
ตำแหน่งของกล้องในโลก 3 มิติ



Intrinsic (Int): การโปรเจกต์
ภาพลงบนเซนเซอร์

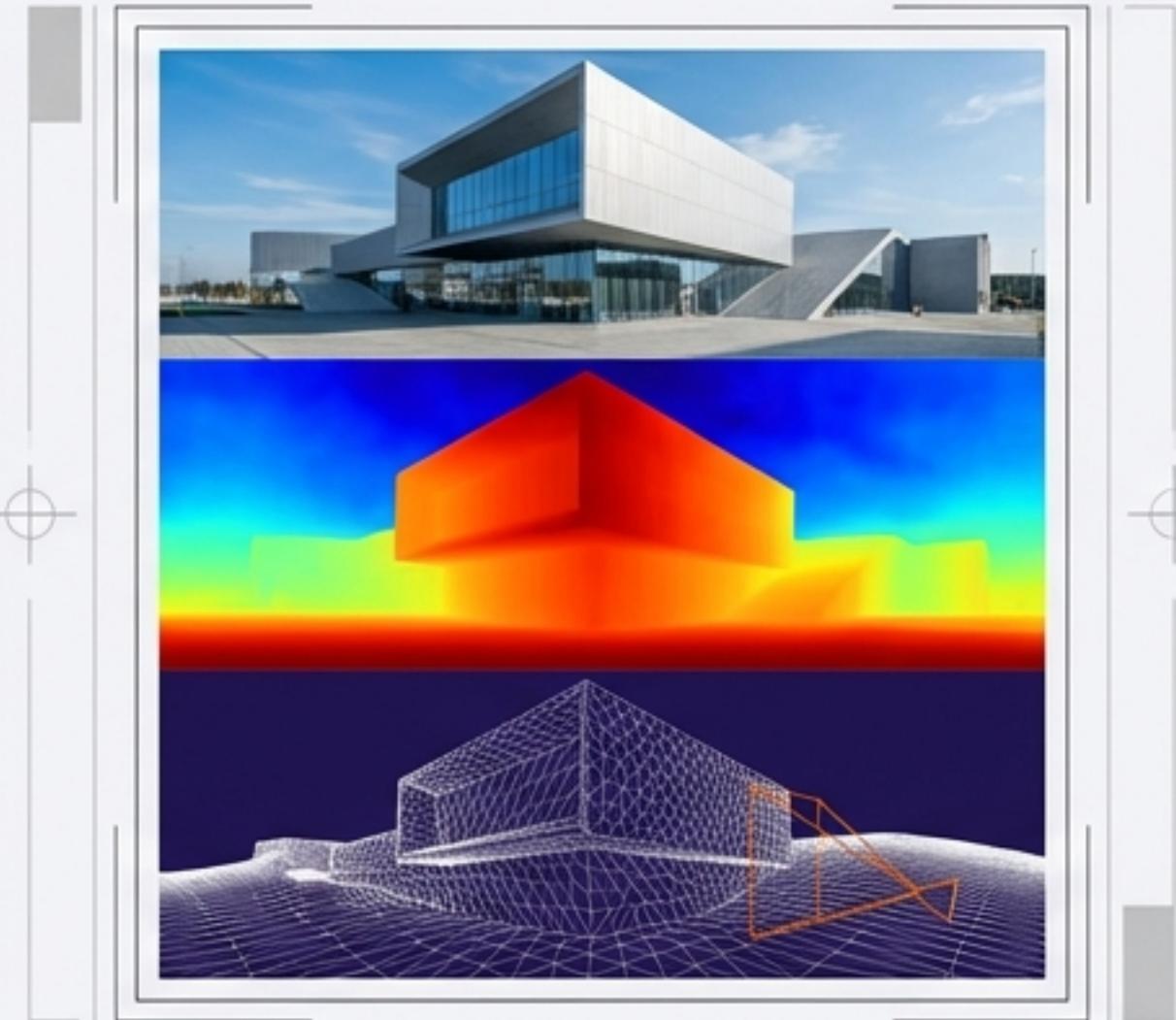
ผลลัพธ์สุดท้าย: จาก 3 มิติ (.glb)



Drag & Drop 'scene.glb' to viewer

บทสรุป: จากภาพถ่ายสู่ความเข้าใจเชิงพื้นที่

- **Metric Depth::** วัดระยะจริงได้แม่นยำด้วยโมเดลขนาดใหญ่
- **Sky Masking:** แยกองค์ประกอบท้องฟ้าเพื่อลดความผิดพลาด
- **3D Reconstruction:** สร้างสภาพแวดล้อม 3 มิติและระบุตำแหน่งกล้องได้ด้วยโมเดล Base



**Depth Anything V3 -
Bridging 2D and 3D
with Python**